OTIMIZAÇÃO DE DIETAS DE CUSTO MÍNIMO COM RUFAS & PROGRAMAÇÃO LINEAR

Integração Teórica e Prática: Pesquisa Operacional, Modelagem Biofísica do Rebanho e Solvers Matriciais

Autores: Grupo de Pesquisa em IA & Zootecnia

Docentes: Prof. Dr. Noronha & Prof. Dr. Leandro

Relator: Alexandre Freitas

1. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA E VISÃO SISTÊMICA

A formulação de dietas para ruminantes representa um dos problemas fundamentais da bioeconomia moderna. Conforme exposto pelo Prof. Dr. Noronha, a abordagem visual bidimensional em $\mathbb{R}^2$ ou tridimensional em $\mathbb{R}^3$ é restrita ao aprendizado pedagógico intuitivo. Em sistemas reais de produção leiteira, a otimização nutricional envolve dezenas de ingredientes alternativos e múltiplos nutrientes essenciais, exigindo a transição rigorosa para a **Programação Linear N-Dimensional** resolvida via algoritmos matriciais.

A vaca de leite é conceituada como um sistema dinâmico complexo. O atendimento de suas necessidades fisiológicas obedece aos padrões estabelecidos pelo NASEM (2021) / NRC, integrando exigências de Energia Líquida de Lactação (EL_L), Proteína Bruta (PB), Proteína Degradável no Rúmen (PDR), Proteína Não-Degradável no Rúmen (PNDR), Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em Detergente Ácido (FDA), Cálcio (Ca), Fósforo (P) e água.

A Regra Fisiológica de Prioridade Biológica (Hierarquia de Nutrientes):
Conforme destacado nas discussões dos professores Leandro e Eduardo, a partição nutricional no organismo animal segue uma ordem metabólica estrita e inegociável:

1. **1ª Prioridade:** Manutenção Vital e Lactação (Produção Imediata de Leite).
2. **2ª Prioridade:** Manutenção do Escore de Condição Corporal (ECC) e Reconstituição de Tecidos.
3. **3ª Prioridade:** Eficiência Reprodutiva e Gestação (A vaca só expressa estro e fixa embrião se os níveis energéticos de manutenção e lactação estiverem plenamente satisfeitos).

2. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA FORMAL DO MODELO DA DIETA

Para a construção da solução via algoritmo Simplex (George Dantzig, 1947), o problema econômico de minimização do custo alimentar é traduzido na seguinte estrutura algébrica canonizada:

Variáveis de Decisão: x_i = quantidade do ingrediente *i* na dieta (em kg de Matéria Seca - MS/dia), onde $x_i \geq 0 \; \forall \; i \in \{1, 2, ..., n\}$.

Função Objetivo (Minimização do Custo Total Diário):

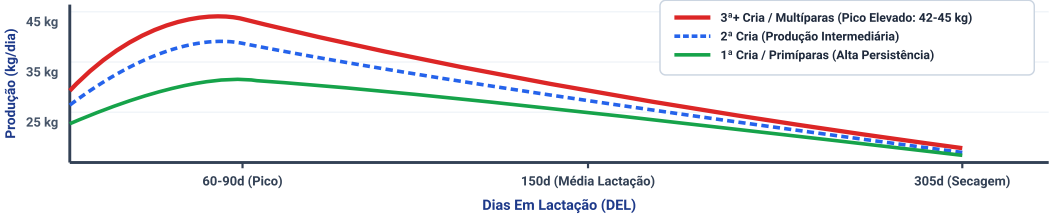
$$\textbf{Minimizar } Z = \sum_{i=1}^{n} (c_i \times x_i)$$ [onde c_i é o custo em US$/kg MS do ingrediente i]

Sistema de Restrições Nutricionais e Zootécnicas:

- **Balanço Energético Mínimo:** $\sum_{i=1}^{n} (e_i \times x_i) \geq E_{exigido}$ (Mcal/dia)
- **Proteína Bruta Mínima:** $\sum_{i=1}^{n} (p_i \times x_i) \geq P_{exigido}$ (kg/dia)
- **Limite Máximo de Captação / Ingestão de Matéria Seca (CMS):** $\sum_{i=1}^{n} x_i \leq CMS_{max}$ (kg MS/dia)

4. DINÂMICA TEMPORAL E COMPORTAMENTO POR PARIDADE (ANÁLISE DAS AULAS)

A otimização nutricional não pode ser tratada de maneira estática ao longo do ciclo produtivo. Durante as aulas práticas com o Prof. Leandro e o Prof. Noronha, foi enfatizada a necessidade de segmentação por lotes e ordem de parto (1ª, 2ª e 3ª+ crias) devido ao impacto direto da curva de lactação no **Balanço Energético Negativo (BEN)** e na persistência da produção.



5. ARQUITETURA DO SOFTWARE RUFAS E MÓDULO BIOFÍSICO

O **RuFaS (Ruminant Farm Systems)** opera como uma plataforma integrada de simulação biofísica orientada a objetos desenvolvida em Python. Otimizações estáticas isoladas são substituídas por um ciclo contínuo de simulação diária que conecta quatro grandes subsistemas:

MÓDULO ANIMAL & NUTRIÇÃO

Calcula exigências via NASEM 2021, executa a dieta de custo mínimo a cada N dias e simula partição de nutrientes, produção de leite e emissões entéricas de metano (CH_4).

MÓDULO SOLO & CULTURAS

Simula o crescimento de forragens, erosão, ciclo do nitrogênio/fósforo e produtividade da lavoura, fornecendo volumoso diretamente para a dieta do rebanho.

MÓDULO MANEJO DE DEJETOS

Acompanha a excreção de N e P, volatilização de amônia (NH_3), estocagem em lagoas e emissões de N_2O e CH_4 durante a armazenagem e aplicação no solo.

MÓDULO ECONÔMICO & PEGADA DE CARBONO

Consolida o balanço financeiro diário via Margem de Receita Sobre o Custo Alimentar (IOFC) e contabiliza a pegada de carbono global (kg CO_2eq/kg leite).

6. ESTRUTURA DE ARQUIVOS JSON E ENCADEAMENTO DE EXECUÇÃO

A parametrização do modelo RuFaS exige uma hierarquia estrita de arquivos de configuração em formato JSON, onde os metadados globais apontam para submodelos específicos de animais, alimentos e infraestrutura:

```
RuFaS/ ├── task_manager_metadata.json <-- Configuração global do cenário (Freestall vs. Drylot) ├── tasks/example_freestall_task.json <-- Sequência de tarefas e horizonte temporal (ex: 7 anos) ├── metadata/freestall_metadata.json <-- Ponte de ligação entre submodelos do ecossistema ├── input/data/animal/ | └── example_freestall_animal.json <-- Rebanho (cow_num: 100, milk_fat: 4.0%, milk_protein: 3.2%) ├── input/data/feed/ | ├── example_Midwest_feed.json <-- Tabela de preços comprados (US$/kg MS) e limites | └── NASEM_Comp_with_TDN_urea.csv <-- Banco de dados de composição bromatológica oficial └── main.py <-- Script orquestrador de simulação biofísica
```

7. PASSO A PASSO DE EXECUÇÃO PRÁTICA DO RUFAS NO LINUX

Abaixo está o procedimento operacional padronizado para compilação, configuração e execução da simulação de otimização de custo mínimo em ambiente Ubuntu/Linux:

```
# 1. Clonar repositório mantendo a integridade dos submódulos $ git clone --recurse-submodules https://github.com/RuminantFarmSystems/RuFaS $ cd RuFaS # 2. Configurar ambiente virtual Python (Versão requerida: 3.12 ou 3.13; evitar 3.14 por incompatibilidade NumPy) $ python3 -m venv venv $ source venv/bin/activate $ pip install --upgrade pip $ pip install -r requirements.txt # 3. Configurar modo de otimização livre no arquivo de input do animal # Editar 'input/data/animal/example_freestall_animal.json': # "ration": { "user_input": false, "formulation_interval": 30 } # 4. Executar simulação biofísica e otimização de ração $ python main.py
```

8. RESULTADOS DA RAÇÃO ÓTIMA RESOLVIDA PELO SOLVER (SOLUÇÃO BÁSICA VIÁVEL)

Para o cenário base de uma vaca holandesa de 740 kg em meados de lactação (150 DEL), produzindo 35 kg de leite/dia (4,0% gordura, 3,2% proteína), o otimizador NASEM encontrou a seguinte solução ótima global:

Ingrediente Selecionado	Inclusão (kg MS/dia)	Proporção na Dieta (%)	Custo Diário (US$/vaca)	Status da Restrição / Limite
Silagem de Milho	12.80	52.2%	2.048	Volumoso Principal (Forragem)
Silagem de Leguminosa (Alfafa)	3.50	14.3%	0.630	Aporte de PDR e Cálcio Orgânico
Milho Moído	5.20	21.2%	0.988	Fonte Primária de Amido / NDT
Farelo de Soja	2.40	9.8%	0.984	Ajuste Final de PB e PNDR
Mistura Mineral / Premix	0.62	2.5%	0.496	Restrição Ativa Ca:P atingida
TOTAL DIÁRIO (Matéria Seca)	**24.52 kg MS**	**100.0%**	**US$ 5.146 / dia**	**Custo/kg Leite: US$ 0.147**

9. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE, DUALIDADE E PREÇO-SOMBRA (SHADOW PRICE)

Além da alocação de ingredientes, o Algoritmo Simplex fornece as **Variáveis Duais (Preços-Sombra)**. O Preço-Sombra indica a variação marginal no custo total Z por unidade de relaxamento de uma restrição nutricional ativa.

- **Preço-Sombra da Proteína Bruta:** Se a restrição de PB estiver ativa e apresentar um preço-sombra de US$ 0.85/kg, o gestor sabe que pagar até US$ 0.84/kg por uma nova fonte proteica reduzirá o custo global da dieta.
- **Intervalos de Viabilidade (Ranges de Custo):** Define a variação de preço aceitável para o milho ou farelo de soja sem que a Solução Básica Viável (SBV) mude de vértice no poliedro.

10. A FRONTEIRA DA OTIMIZAÇÃO: IA E NEURO-ALGORITMOS (PROF. NORONHA)